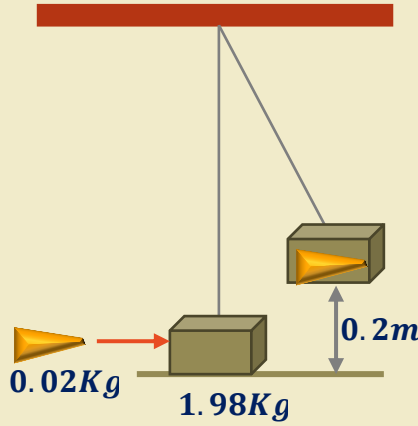




في الشكل المجاور احسب:

رصاصة كتلتها $(0.02Kg)$ تتحرك أفقياً بسرعة (v_i) نحو قطعة خشبية كتلتها $(1.98Kg)$ معلقة بخيط كما في الشكل المجاور فإذا استقرت الرصاصة في القطعة الخشبية وتحرك الجسمان معاً جد:

- 1- السرعة المشتركة للجسمين بعد التصادم المباشرة
- 2- سرعة الرصاصة (v_i) علماً بأن تسارع الجاذبية الأرضية $(10m/s^2)$

الحل (1): من العلاقة

$$v_f = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 0.2} = 2m/s$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}} (\varepsilon - IR) = \frac{1}{2} (18 - 1 \times 10) = 4A/s$$

الحل (2): من قانون حفظ الزخم الخطي

$$\begin{aligned} \sum P_i &= \sum P_f \\ m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} &= (m_1 + m_2) v_f \\ 0.02 v_i + 0 &= (0.02 + 1.98) \times 2 \\ 0.02 v_i &= 4 \Rightarrow v_i = \frac{4}{0.02} = 200m/s \end{aligned}$$